# Digitalización e impuestos: ¿qué cambia cuando el gobierno sabe más?

## Digitalización de las finanzas públicas · Segunda sección

Héctor Juan Villarreal

Finanzas Públicas · Maestría en Economía Aplicada
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

Octubre de 2026

# De Kaplow a Jacobs: el problema es de información

## Lo que nos dejó Kaplow

- En Mirrlees, el gobierno ve el ingreso, no la capacidad (Kaplow, diap. 27).
- En México, el instrumento para redistribuir es débil (Kaplow, diap. 17).

## Lo que propone Jacobs

La digitalización puede aflojar las restricciones de información. Nunca las elimina.

## Pregunta para hoy

¿Qué cambia cuando el gobierno sabe más?

Jacobs, introducción, pp. 25–26.

## Con información perfecta, no habría disyuntiva

- Si el gobierno viera todo sin costo, cobraría **impuestos de suma fija individualizados**: según la capacidad, las necesidades, la herencia o la suerte de cada quien.
- Tampoco habría evasión: sabría cuánto gana, ahorra y consume cada persona.

### Segundo teorema del bienestar

Con mercados perfectos, cualquier asignación eficiente se alcanza con mercados y transferencias de suma fija. La eficiencia y la distribución se deciden por separado.

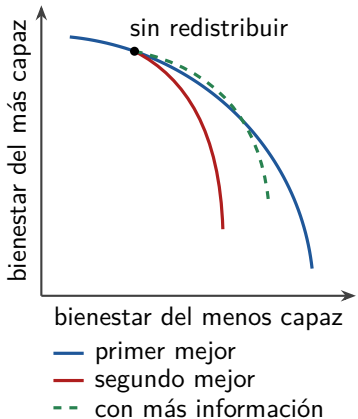
Repaso: el primer teorema dice que el equilibrio competitivo es eficiente. Jacobs solo usa el segundo.

### Enlace

Kaplow, diap. 6: si todos fuéramos iguales, bastaría la suma fija. Aquí las personas sí difieren, pero el gobierno lo vería todo.

Jacobs, introducción, p. 25.

## Dos cosas que el gobierno no ve




### (a) El resultado verdadero

Cuánto ganó o consumió cada quien: de ahí la evasión. Como las multas no pueden ser infinitas, manda la **tecnología de fiscalización**.

### (b) Las características y la conducta

La capacidad y el esfuerzo: de ahí la disyuntiva entre equidad y eficiencia de Mirrlees.

Más información empuja hacia afuera la frontera de segundo mejor. No la lleva a la de primer mejor.

Jacobs, pp. 25–28 y 32–33; Allingham y Sandmo (1972) y Mirrlees (1999), citados por Jacobs. Gráfica propia.

## En el modelo de Mirrlees, la digitalización no sirve de nada

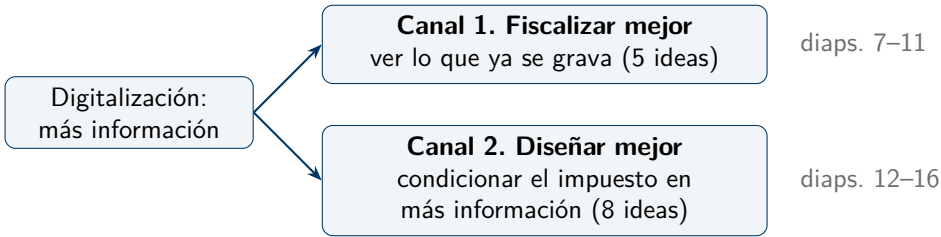
- Mirrlees supone que el ingreso se ve sin error y que la capacidad no se ve. Más datos no cambian ninguna de las dos cosas.
- Con los supuestos de Atkinson-Stiglitz pasa lo mismo: todo se redistribuye con el ISR (Kaplow, diap. 13).
- La promesa de la digitalización depende de que esos supuestos fallen. Y en la realidad fallan.

**¿Y si algún día se pudiera medir la capacidad?**

Jacobs duda, por cuatro razones. No está claro qué medir: el salario por hora ya depende de la educación y del esfuerzo. Hasta el IQ cambia. Medirla abre problemas filosóficos, políticos y legales. Y quien sepa que lo van a gravar por su capacidad, la va a esconder.

Jacobs, pp. 33–34 (nota 9) y 36–37.

## Dos canales: fiscalizar mejor y diseñar mejor




En los dos canales: la misma recaudación con tasas más bajas, o más redistribución con las mismas tasas.

**Ojo**

La digitalización privada también ayuda a eludir, con planeación fiscal más agresiva. Por eso no es obvio si las tasas óptimas suben o bajan.

Jacobs, pp. 26–27 y conclusión, pp. 50–51. Diagrama propio.

## La evasión cae cuando alguien más informa

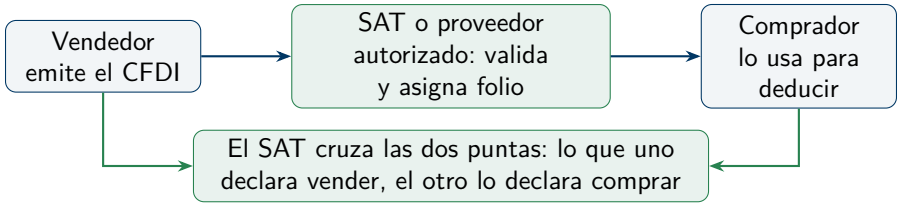
| Quién informa | Qué ve el fisco |
|---|---|
| El patrón | El salario de sus empleados |
| Bancos, fondos, aseguradoras | Intereses, saldos y rendimientos |
| El pago con tarjeta | Las ventas de la empresa: el consumidor reporta |
| Nadie | El ingreso del trabajador por cuenta propia |

- Quien evade prefiere el efectivo. Si mucho se paga en efectivo, la digitalización ayuda poco.
- Sin efectivo, el trueque se vuelve negocio.

Enlace: la informalidad vuelve más elástica la base formal (26 de septiembre, diap. 14).

Jacobs, «Digitalization and Tax Enforcement», pp. 28 y 31–32; nota 3 (p. 29).

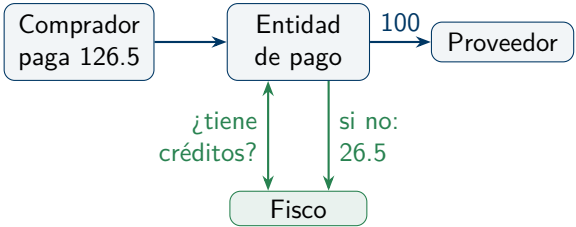
## México: cada factura pasa por el SAT




- Desde el 1 de enero de 2014, todo comprobante fiscal es una factura electrónica: el CFDI.
- Antes de expedirla, se manda al SAT o a un proveedor que él autoriza. El comprador está obligado a pedirla.
- Lectura con el cobro fraccionado: cada factura deja huella (sesión del IVA, diap. 5).

CFF, art. 29 (texto vigente); decreto de reformas al CFF, DOF 9-12-2013, transitorio primero. Respaldo conceptual: Jacobs, p. 32.

## Brasil: el impuesto se cobra al momento de pagar




- La factura dice cuánto se debe; el pago fraccionado lo cobra en el momento.
- Si el proveedor no tiene créditos, la entidad de pago separa los 26.5 y le pasa 100. Si los tiene, le pasa todo.
- El cumplimiento se vuelve casi automático. Brasil ya tenía factura electrónica y pagos instantáneos (Pix).

El 26.5 % es una tasa estimada, no fijada en ley. Ya lo vimos en la sesión del IVA, diap. 20.

Barreix, Rocha y Tostes Neto (2025), nota larga, gráfico 3 (redibujado); LC 214/2025, arts. 31–35. Respaldo conceptual: Jacobs, p. 32.

## El presupuesto de cada persona delata lo que no declara

$$\underbrace{\Delta a}_{\text{ahorro}} + \underbrace{b^*}_{\text{herencias recibidas}} = \underbrace{r^* a}_{\text{capital}} + \underbrace{w^* l}_{\text{trabajo}} - \underbrace{p^* c}_{\text{consumo}} - \underbrace{g}_{\text{regalos hechos}}$$

El asterisco marca valores después de impuestos. Jacobs usa aquí $g$ para los regalos; en la diap. 12, para una transferencia.

- Si el gobierno ve el consumo y la riqueza, puede revisar si el ingreso declarado alcanza.
- A lo largo de la vida, $C + B = Y$: si el consumo se aleja del ingreso, hay herencias o regalos sin declarar.

### México: la discrepancia fiscal

Si una persona gasta, compra o deposita en un año más de lo que declaró, el SAT presume que la diferencia es ingreso omitido. Aplica también a quien no está inscrito en el RFC.

Jacobs, pp. 28–30; LISR, art. 91 (texto vigente).

## El capital ya no se esconde tan fácil en el extranjero

- Con el intercambio automático de información, cada fisco recibe de los otros países los saldos y los intereses que sus residentes tienen en bancos de allá.
- México se comprometió a intercambiar desde 2017. En 2024 mandó datos a 79 jurisdicciones.
- Con registros que se cruzan, el capital se grava donde vive su dueño. El ISR de las empresas podría quedar como una retención sobre dividendos.
- Jacobs propone un solo impuesto a todo el ingreso del capital, con una tasa y una exención: se acaba el arbitraje entre activos.

**Límite**

Beneficiarios finales ocultos y títulos al portador.

Jacobs, pp. 31–32 y 39–43; OCDE (2024), *Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2024 Update*, cuadro 1.1.

## Un IVA progresivo sin impuesto al ingreso

El gobierno no ve el ingreso, solo grava el consumo con una tasa única $\tau$.

| | | |
|---|---|---|
| Sin transferencia: | $wl = (1+\tau)\,c$ $\Rightarrow$ | paga $\tau c$, proporcional |
| Con transferencia uniforme $g$: | $wl + g = (1+\tau)\,c$ | |
| Pago neto: | $\tau c - g$ | |
| Tasa media neta: | $\tau - \dfrac{g}{c}$ | sube con el consumo |

### Resultado

Con identificación biométrica y pagos electrónicos, una transferencia igual para todos vuelve progresivo un impuesto proporcional al consumo. Y le quita la razón de ser a la tasa cero en alimentos (sesión del IVA, diap. 16).

Es la cuenta del impuesto plano de Kaplow, diap. 5. Notación: $w$, $l$, $c$ y $g$ como en Kaplow; aquí $\tau$ es una tasa única al consumo, no el vector $\tau_i$.

Jacobs, pp. 34–35, notas 10 y 11.

## El IVA personalizado: devolver solo a quien lo necesita

- La $g$ de Jacobs es igual para todos. Barreix la focaliza: devuelve a los hogares de menor ingreso el IVA de una canasta típica (sesión del IVA, diap. 19).
- Brasil: cashback para familias con ingreso per cápita de hasta medio salario mínimo. Antes, el Devolve ICMS de Rio Grande do Sul: desde 2021, más de 600 mil familias.

**Lo que dice el FMI**

Recuadro 1: un impuesto progresivo al consumo necesita saber quién compra, y el IVA es anónimo.

Nota 28: el IVA personalizado de Barreix y el IVA progresivo de de la Feria y Swistak, que devuelve en el momento de la compra.

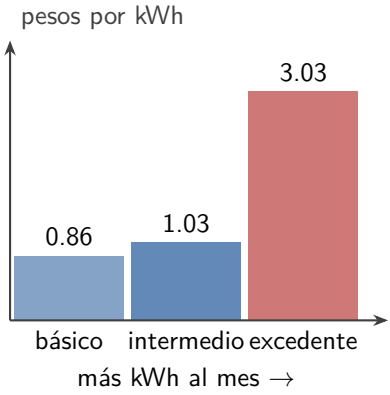
Es una respuesta a la pregunta de Kaplow, diap. 17.

**Pregunta**

¿A quién le devolverían, si buena parte de los hogares vive de la informalidad?

de Mooij, Hebous y Keen (2025), IMF WP/25/165, recuadro 1 y nota 28; Barreix, Rocha y Tostes Neto (2025), nota larga; LC 214/2025, arts. 113 y 118. Jacobs, pp. 34 y 51.

# Donde no hay reventa, el precio puede depender de cuánto se consume




Tarifa doméstica 1, enero de 2021

- Un impuesto que cambia según cuánto compra cada quien solo funciona si no hay reventa: el que paga menos le revendería al que paga más.
- Agua, luz y gas no se transportan ni se guardan. Se pueden cobrar por bloques.
- En México, el kWh excedente de la tarifa 1 costaba 3.5 veces el básico.

**Lectura**

Si el gobierno ve el consumo de cada hogar, puede gravar estos bienes de forma no lineal y redistribuir con menos costo.

Jacobs, «Digitalization and Commodity Taxation», pp. 37–38 y nota 15; SHCP, oficio 349-B-1-I-244 (15-12-2020), anexo, tarifa 1.

## Etiquetado: gravar lo que se ve y anda junto con la capacidad

- El **etiquetado** (*tagging*, Akerlof, 1978): condicionar el impuesto en rasgos que se verifican, cambian poco y van con la capacidad o la necesidad: edad, sexo, discapacidad, hijos.
- Casi todos los países ya lo hacen, con créditos, deducciones y apoyos a ciertos grupos.
- Jacobs va más lejos: tarifas de ISR distintas por edad y por sexo. Los estudios que cita encuentran ganancias grandes.

### Los límites

Equidad horizontal: dos personas con el mismo ingreso pagarían distinto (Kaplow, diap. 18). Y la privacidad. Por eso casi nadie lo ha hecho.

### Pregunta

¿Qué etiqueta les parecería legítima y cuál no?

Jacobs, «Tagging in Nonlinear Tax Schedules», pp. 49–50, y pp. 51–52; Akerlof (1978), citado por Jacobs.

## Mirar la historia, el patrimonio y la pareja

**La regla de Jacobs**

Un sistema óptimo tiene tantas interdependencias como dimensiones en que difieren las personas.

**La historia**

Gravar el promedio acumulado del ingreso (Vickrey). Quien tiene años buenos y malos deja de pagar de más. Bastan dos declaraciones seguidas.

**El patrimonio**

Condicionar los apoyos en los activos. Así no conviene ahorrar hoy para cobrar mañana una pensión de invalidez falsa.

**La pareja**

La tasa de cada uno depende del ingreso del otro. En una simulación: 25 % con pareja sin ingreso, 65 % si los dos ganan mucho.

Jacobs, «Jointness in Tax Systems» y siguientes, pp. 43–49 (nota 24); Vickrey (1939, 1947), Golosov y Tsyvinski (2006) y Renes y Zoutman (2016), citados por Jacobs.

## Los riesgos

- Privacidad, equidad horizontal y abuso del poder del Estado.
- Con malas instituciones, más información le sirve a un mal gobierno para lograr mejor sus malos fines.
- Un sistema más complejo cuesta más de fiscalizar y se entiende menos.

**México: facturas sin operación detrás**

Si el SAT detecta que alguien factura sin activos, personal ni capacidad para hacerlo, presume que las operaciones no existen y publica la lista en el DOF y en su página. La factura electrónica no impide la factura falsa: la deja registrada.

**Pregunta**

¿Qué información no le darían al SAT?

Jacobs, pp. 27, 50 y 51–52; CFF, art. 69-B (texto vigente).

## Lo que la digitalización no resuelve

- El esfuerzo sigue siendo información privada, aun en un mundo totalmente digital y sin evasión.
- La disyuntiva entre equidad y eficiencia se reduce, pero no desaparece.
- Donde hay informalidad, pasarse a ella es otra forma de responder al impuesto: la base se vuelve más elástica.

**Lectura**

La frontera de segundo mejor se mueve hacia afuera. La de primer mejor sigue fuera de alcance (diap. 4).

Jacobs, pp. 26 y 33–34; nota 7 (p. 32).

## Tres ideas para llevarse

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia es, en el fondo, un problema de información.
2. La digitalización mueve la frontera de segundo mejor por dos canales: fiscalizar mejor y diseñar mejor. No llega al primer mejor.
3. Los instrumentos nuevos valen lo que valgan las instituciones que los usan.

Jacobs, conclusión, pp. 50–52.

## Puente: el 3 de noviembre

### Cuentas nacionales de transferencia y envejecimiento

Jacobs ya pide mirar la edad (impuestos por edad) y la vida completa (el promedio de Vickrey). Las cuentas nacionales de transferencia miden cómo cambian el ingreso y el consumo con la edad, y quién sostiene a quién a lo largo de la vida.

Jacobs, pp. 45–46 y 49–50. Elaboración propia.